

3)(8 P.) Sei $M = \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \text{ ist endlich oder } \mathbb{N} \setminus X \text{ ist endlich}\}$. Untersuchen Sie, ob die algebraische Struktur $(M, \cap, \cup)$ ein Verband ist, d.h. ob $(M, \cap)$ und $(M, \cup)$ kommutative Halbgruppen sind, für alle $A, B \in M$ die Gleichungen $A \cap (A \cup B) = A$ und $A \cup (A \cap B) = A$ gelten.

Bemerkung: Die Assoziativität und die Kommutativität von $\cap$ und $\cup$ dürfen ohne Beweis vorausgesetzt werden.